

問1 特性方程式（一次試験型）教材用一巡伝達関数 $L(s)=K/\{s(s+2)\}$

を単位負帰還で用いる。閉ループ特性方程式として正しいものを選び。

1. $s^2+2s+K=0$
2. $s^2+(2+K)s=0$
3. $s^2+Ks+2=0$
4. $s^2-2s+K=0$
5. $s^2+2s-K=0$

正答

1

解説

 $1+L(s)=0$ より

$$1+K/\{s(s+2)\}=0$$

したがって

$$s(s+2)+K=0$$

$$s^2+2s+K=0$$

となる。

問2 極から安定性を判定する（一次試験型）ある閉ループ系の極が $-1+j2$, $-1-j2$, -6

である。応答の説明として正しいものを選び。

1. 右半平面極があるので不安定である。
2. 虚軸上極があるので持続振動する。
3. すべて実極なので非振動応答である。
4. 漸近安定で、減衰振動成分を含む。
5. 零点が不明なので安定性を判定できない。

正答

4

解説

全極の実部が負なので漸近安定である。 $-1\pm j2$

の複素共役極を含むため、時間応答には減衰振動成分が現れる。

問3 指定極から特性多項式を作る（一次試験型）希望閉ループ極が $-3\pm j4$ である。対応する二次特性多項式を選び。

1. s^2+3s+4
2. $s^2+6s+16$
3. $s^2+6s+25$
4. $s^2-6s+25$
5. s^2+25

正答

3

解説

$$\{s-(-3+j4)\}\{s-(-3-j4)\}$$

$$=(s+3)^2+16$$

$$=s^2+6s+25$$

である。

問4 三次式のラウス安定範囲（一次試験型）特性方程式 $s^3+4s^2+3s+K=0$ が漸近安定となる K の範囲を選び。

1. $K<0$
2. $0<K<3$
3. $0<K<4$
4. $0<K<12$
5. $K>12$

正答

4

解説

ラウス表第1列は

$$1, 4, (12-K)/4, K$$

である。すべて正とするには $K>0$ かつ $12-K>0$ が必要なので

$$0<K<12$$

である。

問5 安定な減衰振動となる範囲（一次試験型）特性方程式 $s^2+(6-K)s+9=0$ について、閉ループ極が左半平面の複素共役極となる K の範囲を選び。

1. $K<0$
2. $0<K<6$
3. $6<K<12$
4. $K>12$
5. $K=6$ のみ

正答

2

解説

複素共役極の条件は

$$(6-K)^2-36<0$$

より $0<K<12$ である。さらに実部は

$$-(6-K)/2$$

なので左半平面にあるには $K<6$ が必要である。共通範囲は $0<K<6$ となる。**問6 PI補償器のボード線図（一次試験型）**PI補償器 $C(s)=4(1+1/(0.5s))$ の折れ線近似について正しいものを選び。

1. 零点は 0.5 rad/s、低周波側 0 dB/dec、高周波側 -20 dB/dec
2. 零点は 2 rad/s、低周波側 -20 dB/dec、高周波側 0 dB/dec
3. 極は 2 rad/s、低周波側 $+20$ dB/dec、高周波側 0 dB/dec
4. 零点は 4 rad/s、全域 -20 dB/dec
5. 折点はなく、全域 0 dB/dec

正答

2

解説

 $C(s)=4(0.5s+1)/(0.5s)$ なので原点極1個と $\omega_z=1/0.5=2$ rad/sの零点1個を持つ。低周波側は原点極で -20 dB/dec、零点通過後は $+20$ dB/dec が加わるため合成傾きは 0 dB/dec になる。**問7 位相余裕（一次試験型）**ある一巡伝達関数について、ゲイン交差角周波数 ω_{gc} での位相が -135° であった。位相余裕を選び。

1. -45°
2. 0°
3. 45°
4. 135°
5. 315°

正答

3

解説

$$PM=180^\circ + \angle L(j\omega_{gc})$$

$$PM=180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$$

である。

問8 ゲイン余裕（一次試験型）位相交差角周波数 ω_{pc} で $|L(j\omega_{pc})|=0.25$

であった。ゲイン余裕の倍率とdB値の組合せとして最も適切なものを選び。

1. 0.25倍, -12.0 dB
2. 0.5倍, -6.02 dB
3. 2倍, 6.02 dB
4. 4倍, 12.0 dB
5. 8倍, 18.1 dB

正答

4

解説

$$GM=1/0.25=4$$

dB値は

$$20\log_{10} 4 \text{ 約 } 12.04 \text{ dB}$$

なので選択肢4となる。

問9 指定交差角周波数・位相余裕から逆算する 〔一次試験型〕

教材用一巡伝達関数 $L(s)=K/\{s(1+Ts)\}$ について、 $\omega_{gc}=2$ rad/s、 $PM=45^\circ$ としたい。T と K の組合せとして正しいものを選び。

1. $T=0.25, K=2$
2. $T=0.5, K=2$
3. $T=0.5, K=2\sqrt{2}$
4. $T=1, K=2\sqrt{2}$
5. $T=2, K=4$

正答
3

解説
位相条件から
 $T=\cot 45^\circ/2=0.5$

である。次に
 $K=\omega_{gc}\sqrt{1+(\omega_{gc}T)^2}$
 $=2\sqrt{1+1^2}=2\sqrt{2}$
となる。

問10 ゲイン増加と安定性 〔一次試験型〕

教材用一巡伝達関数 $L(s)=K/\{s(s+1)(s+2)\}$ の単位負帰還系では、ラウス判別から $0<K<6$ が漸近安定、 $K=6$ が安定限界である。K=8 のときの説明として正しいものを選び。

1. 漸近安定である。
2. 安定限界で持続振動する。
3. 右半平面極を持つ不安定系である。
4. Kを増やしても閉ループ極は動かない。
5. 零点だけから安定性が決まる。

正答
3

解説
K=8>6 なのでラウス表第1列に符号変化が生じ、右半平面極を持つ。根軌跡の概念では、ゲイン増加により閉ループ極が虚軸を越えた状態に対応する。

問11 特性方程式・ラウス表・安定限界 〔二次試験型〕

教材用一巡伝達関数 $L(s)=K/\{s(s+2)(s+3)\}$ を単位負帰還で用いる。次を求めよ。

- ・(1) 閉ループ特性方程式
- ・(2) ラウス表
- ・(3) 漸近安定となる K の範囲
- ・(4) 安定限界の正の K と、そのときの虚軸極

解答
(1) $1+K/\{s(s+2)(s+3)\}=0$ より
 $s(s+2)(s+3)+K=0$
 $s^3+5s^2+6s+K=0$

である。

(2) ラウス表
 $s^3: 1 \ 6$
 $s^2: 5 \ K$
 $s^1: (30-K)/5 \ 0$
 $s^0: K$

(3) 第1列を正とすると $K>0$ かつ $30-K>0$ なので
 $0<K<30$

である。

(4) 正の安定限界は $K=30$ 。このとき s^1 行が0となり、 s^2 行の補助多項式 $5s^2+30=0$ から

$s=\pm j\sqrt{6}$
を得る。

検算
K=30 を特性式へ代入すると
 $s^3+5s^2+6s+30=(s+5)(s^2+6)$
となり、 $-5, \pm j\sqrt{6}$ を根に持つ。ラウス表の境界判定と一致する。

問12 振動条件と安定性を分けて判定する 〔二次試験型〕

特性方程式 $s^2+(6-K)s+9=0$ について次を求めよ。

- ・(1) 複素共役極となる K の範囲
- ・(2) 減衰振動となる K の範囲
- ・(3) 持続振動となる K
- ・(4) 複素共役極を保ったまま振幅が増大する K の範囲

解答
判別式は
 $\Delta=(6-K)^2-36$

である。

- (1) $\Delta<0$ より
 $(6-K)^2<36 \rightarrow 0<K<12$
で複素共役極となる。根の実部は
 $-(6-K)/2=(K-6)/2$
である。
- (2) 実部<0 と複素根条件の共通範囲から $0<K<6$ で減衰振動となる。
- (3) $K=6$ では $s^2+9=0$ なので $s=\pm j3$ となり持続振動である。
- (4) 実部>0 かつ複素根となるのは $6<K<12$ であり、振幅が増大する振動となる。

検算
K=3 では極 $-1.5 \pm j(3\sqrt{3}/2)$ 、K=6 では $\pm j3$ 、K=9 では $1.5 \pm j(3\sqrt{3}/2)$ となり、減衰・持続・増大の順に変化する。

問13 PI補償器の折れ線ボード線図 〔二次試験型〕

PI補償器 $C(s)=2(1+1/(0.2s))$ について、ゲイン線図の折れ線近似を求める。

- ・(1) 原点極と零点を示せ。
- ・(2) 零点の折点角周波数を求めよ。
- ・(3) 折点より低い側と高い側の傾きを求めよ。
- ・(4) 低周波側と高周波側のゲイン漸近式を示せ。
- ・(5) 折れ線近似で $\omega=0.5$ rad/s と $\omega=50$ rad/s のゲイン[dB]を求めよ。

解答
 $C(s)=2(s+5)/s$
(1) 原点極 $s=0$ を1個、零点 $s=-5$ を1個持つ。
(2) $\omega_z=5$ rad/s である。
(3) 原点極により低周波側は -20 dB/dec。 $\omega=5$ で零点の $+20$ dB/dec が加わるため、高周波側は 0 dB/dec。
(4) $\omega<<5$ では $|C(j\omega)|$ 約 $10/\omega$ なので
 $20\log_{10}|C|$ 約 $20\log_{10}(10/\omega)$
 $\omega>>5$ では $|C(j\omega)|$ 約 2 なので
 $20\log_{10}|C|$ 約 $20\log_{10} 2$ 約 6.02 dB
(5) $\omega=0.5$ では $20\log_{10}(10/0.5)=20\log_{10} 20$ 約 26.02 dB、 $\omega=50$ では高周波漸近値 6.02 dB。

検算
折点 5 rad/s の前後で傾きが $-20 \rightarrow 0$ dB/dec と変わり、PI補償器の「原点極＋一次零点」と整合する。

問14 指定 ω_{gc} と位相余裕から T と K を求める 〔二次試験型〕

教材用一巡伝達関数 $L(s)=K/\{s(1+Ts)\}$ で、ゲイン交差角周波数を $\omega_{gc}=4$ rad/s、位相余裕を $PM=60^\circ$ としたい。T と K を求めよ。

解答
位相は
 $\angle L(j\omega)=-90^\circ -\arctan(\omega T)$
である。ゲイン交差点に必要な位相は $-180^\circ +PM=-120^\circ$ なので
 $-90^\circ -\arctan(4T)=-120^\circ$
 $\arctan(4T)=30^\circ$
したがって
 $4T=\tan 30^\circ =1/\sqrt{3}$
 $T=1/(4\sqrt{3})$ 約 0.144
である。次にゲイン交差条件
 $K/\{4\sqrt{1+(4T)^2}\}=1$
より
 $K=4\sqrt{1+1/3}=8/\sqrt{3}$ 約 4.62
となる。

検算
 $4T=1/\sqrt{3}$ なので位相は $-90^\circ -30^\circ =-120^\circ$ となり、位相余裕は 60° 。また $K=8/\sqrt{3}$ を大きさ条件へ代入すると $|L(j4)|=1$ となる。

問15 ラウス判別とゲイン余裕を同一モデルで照合する 〔二次試験型〕

教材用一巡伝達関数 $L(s)=K/\{s(s+1)(s+2)\}$ について $K=3$ とする。次を求めよ。

- ・(1) 位相交差角周波数 ω_{pc}
- ・(2) ω_{pc} における一巡伝達関数の大きさ
- ・(3) ゲイン余裕の倍率とdB値
- ・(4) ラウス判別による安定性と、(3)の結果が整合するか確認せよ。

解答
(1) 位相は
 $\angle L(j\omega)=-90^\circ -\arctan\omega -\arctan(\omega/2)$
である。位相交差条件から
 $\arctan\omega +\arctan(\omega/2)=90^\circ$ 。加法定理の分母が0となる条件より

$$1 - \omega^2/2 = 0$$

$$\omega_{pc} = \sqrt{2} \text{ rad/s}$$

である。

(2)

$$|L(j\sqrt{2})| = K / \{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}\} = K/6$$

なので $K=3$ では $|L(j\omega_{pc})| = 1/2$ 。

(3)

$$GM = 1 / (1/2) = 2$$

$$20 \log_{10} 2 \text{ 約 } 6.02 \text{ dB}$$

である。

(4) 閉ループ特性方程式は $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ で、ラウス判別より $0 < K < 6$ が漸近安定。 $K=3$ は安定範囲内であり、 $GM=2 > 1$ 、 $6.02 \text{ dB} > 0$ なので整合する。

検算

現在のゲイン $K=3$ をゲイン余裕2倍だけ増やすと $K=6$

となり、ラウス判別の安定限界と一致する。